Nous Wave 当前研究总报告

Nous Wave: Current Research and System Design

研究项目	Nous Wave
文档性质	当前研究技术报告
研究基线	2026-09-22
代码基线	9794f44；工作区含未提交变更
核查与编译日期	2026-09-23
编制署名	Nous Wave 项目组

本文陈述当前研究资料所定义的目标语义，并以实际仓库代码和既有资格记录说明实现状态。设计、实现、实验报告与独立验证使用不同标记。

摘要

Nous Wave 围绕跨模型、会话和运行进程的长期主体认知开展研究。本报告整理主体身份、记忆、认知权威数据、运行时、离线认知、检索与外部资源的当前目标语义，并对照 Nous Wave 和 Heptalogos 代码基线说明实现状态。研究将来源证据、认知修订与检索视图分别建模，区分认知权限与行为权限，并给出持久化、并发控制、检索融合和投影重建的目标合同。

当前代码已包含基于 PostgreSQL 的认知权威数据、记忆服务、运行时和混合检索。自我、关系、动机、离线梦境流程、跨系统集成、检索排序稳定性及稠密检索后端选型仍处于待实现或待评测状态。研究资料包记录 EPA、Residual、Wave 和排序融合的局部试验摘要；后续工作将补充原始试验材料，并按目标语料评估算法效用。

关键词：长期主体；认知系统；记忆语义；证据溯源；认知运行时；关联检索

目录

摘要 ii

术语与状态标记 ix

第一章 研究对象与问题定义 1
1.1 研究对象 . . . 1
1.2 对话历史、检索与长期主体状态 . . . 1
1.3 研究问题 . . . 1
1.4 研究状态标记 . . . 1

第二章 研究原则与语义不变量 2
2.1 分层维护不同事实 . . . 2
2.2 主张类型 . . . 2
2.3 设计取舍约束 . . . 2
2.4 状态标签 . . . 2

第三章 主体、认知域与权属边界 3
3.1 共享主体身份，分离领域状态 . . . 3
3.2 顶层认知领域所有者 . . . 3
3.3 权威类型 . . . 3
3.4 主体标识与分支 . . . 4

第四章 记忆语义模型 5
4.1 记忆域的职责 . . . 5
4.2 材料、接触记录、派生表示与证据 . . . 5
4.3 身份、修订与生命周期 . . . 5
4.4 时间语义 . . . 5
4.5 认知类别与语义指向 . . . 6

第五章 经历组织、日记与认知图式 7
5.1 经历片段（Episode）与事件组织 . . . 7
5.2 日记叙事对象（Journal） . . . 7
5.3 标签、认知图式与联想拓扑 . . . 7
5.3.1 认知图式的归属 . . . 7
5.3.2 Anchor 的实现与研究边界 . . . 7
5.4 关联证据与反馈控制 . . . 7
5.4.1 当前代码状态 . . . 7

第六章 自我与人格 8
6.1 自我域的职责与表示 . . . 8
6.2 认知种子与系统宪制 . . . 8

6.3 当前实现状态 8

第七章 关系认知 **9**
7.1 关系状态与关于某人的记忆检索 9
7.2 证据与关系更新 9
7.3 当前状态 9

第八章 动机与行为权限边界 **10**
8.1 动机是面向未来状态的认知 10
8.2 主体目标与行为承诺 10
8.3 行为与认知权限 10
8.4 开放范围 10

第九章 认知运行时与上下文 **11**
9.1 运行时的职责 11
9.2 注意分配、即时评价与长期倾向 11
9.3 使用事件与长期认知 11
9.4 受管理上下文的重置与追加 11

第十章 离线认知 **12**
10.1 宿主提供维护时段，Nous 选择认知工作 12
10.2 梦境探索是有预算的搜索 12
10.3 停止条件与可靠性 12
10.4 当前实现状态 12

第十一章 检索语义模型 **13**
11.1 认知查询表达语义意图 13
11.2 固定查询计划与检索通道 13
11.3 候选身份、多视图与跨通道融合 13
11.4 最终权威校验 13
11.5 当前代码与目标差距 14

第十二章 检索服务表示 **15**
12.1 规范表示与派生视图 15
12.2 可独立重建的投影类别 15
12.3 稠密检索后端仍待比较 15
12.4 投影不拥有认知真值 15

第十三章 联想检索与算法研究 **16**
13.1 算法比较的共同条件 16
13.2 Wave 与 PPR 16
13.3 残差金字塔 16
13.4 EPA 加权问题 16
13.5 排序稳定性 16
13.6 实验依据 17

第十四章 外部知识资源 **18**
14.1 资源提供知识访问，不直接成为认知 18
14.2 从资源到观察，再到记忆 18
14.3 访问控制与来源生命周期 18
14.4 当前实现状态 18

第十五章 模型服务能力与 Heptalogos 边界 **19**
15.1 按能力合同接入模型 . . . 19
15.2 Nous Wave 与 Heptalogos 的职责 . . . 19
15.3 当前两个仓库的实现关系 . . . 19
15.4 权限与模型服务失败 . . . 19
15.5 当前外部模型服务证据 . . . 19

第十六章 持久化、并发与可靠性 **20**
16.1 权威数据与身份层级 . . . 20
16.2 统一变更顺序 . . . 20
16.3 投影、过期结果与恢复 . . . 20
16.4 清除管理 . . . 20

第十七章 物理架构 **22**
17.1 TypeScript 宿主与 Rust 内核 . . . 22
17.2 本机优先与可替换机制 . . . 22
17.3 物理实现与语义归属 . . . 22
17.4 当前代码映射 . . . 22

第十八章 当前代码与目标研究状态 **23**
18.1 代码与研究基线 . . . 23
18.2 实现与目标对照 . . . 23

第十九章 研究证据与实验 **24**
19.1 证据类型 . . . 24
19.2 EPA 权重试验 . . . 24
19.3 Residual 差分试验 . . . 24
19.4 Wave 状态合并反例 . . . 24
19.5 排序稳定性反例 . . . 24
19.6 外部研究的支持范围 . . . 24
19.7 试验材料归档 . . . 24

第二十章 待解决的研究问题 **25**
20.1 语义类型与领域所有权 . . . 25
20.2 治理规则与可靠性合同 . . . 25
20.3 算法与评测 . . . 25
20.4 部署与模型服务 . . . 25
20.5 实现合同 . . . 25
20.6 与 Heptalogos 的集成 . . . 25

第二十一章 研究与实现路线 **26**
21.1 依赖顺序 . . . 26
21.2 算法采用条件 . . . 26
21.3 阶段工作的记录方式 . . . 26

附录 A 术语表 **27**

附录 B 状态矩阵 **28**

附录 C 不变量与主要数据流 **29**
C.1 权威数据不变量 . . . 29
C.2 认知形成与检索主链 . . . 29

C.3 离线维护主链 29

附录 D 来源基线与复现信息 **30**

D.1 输入基线 30

D.2 代码基线 30

D.3 实验复现状态 30

D.4 编译信息 30

参考文献与软件来源 **31**

插图

3.1 目标集成中的身份共用与权属分离。跨域箭头表示引用和交接，各域分别维护自身权威数据。 . . 3

4.1 材料进入主体认知的边界。派生表示不替代观察事件，也不会自动成为记忆。 5

10.1 离线认知的维护授权、来源快照、假设生成、重新核验与领域路由。假设支持度依据来源证据和反例记录评估。 12

17.1 Nous Wave 目标架构与责任分工。检索存储和外部资源后端提供通用机制，认知身份由权威数据维护。 22

表格

1 关键术语与证据状态 ix

2.1 核心语义不变量及其保护对象 2

3.1 当前顶层认知领域及能力状态 3

5.1 标签、认知图式与联想拓扑的语义差异 7

8.1 Nous Wave 动机认知与 Heptalogos 行为权限的边界 10

11.1 目标检索通道与验证边界 13

13.1 联想检索机制及研究状态 16

16.1 权威数据、运行时与服务视图的身份层级 20

18.1 当前代码与目标研究语义的对应状态 23

A.1 核心概念与领域对象 27

B.1 当前研究状态矩阵 28

术语与状态标记

表 1: 关键术语与证据状态

术语	本文含义
主体（Subject）	跨模型和运行进程保持逻辑身份的主体。
认知权威（Cognitive Authority）	持久认知对象、修订和生命周期的权威数据及其写入权限。
运行时（Runtime）	会话、活动认知和任务上下文等短中期状态。
检索服务视图（Serving Projection）	可从权威数据重建的索引、向量、拓扑或检索视图。
证据（Evidence）	指向观察事件、来源区域或派生表示的可追溯引用。
访问控制（ACL）	访问控制列表或访问策略。
比较并交换（CAS）	依据预期修订或版本进行并发写入校验。
EPA	研究资料包中的语义线索感知候选方法。
个性化 PageRank（PPR）	候选拓扑扩散基线。
倒数排序融合（RRF）	按排名合并多个证据通道的方法。
必需 必要能力或语义约束。 **目标** 当前研究确定的目标设计。 **已实现** 当前代码中可定位的实现路径。 **已核验** 有日期、平台和范围记录的执行结果。 **实验观察** 研究资料包记载的局部实验结果。 **候选** 需与基线和替代方案比较的方案。 **待定** 仍需收敛的语义、归属或运行合同。	

状态标签描述对应能力或主张的研究和实现状态。

第一章　研究对象与问题定义

1.1　研究对象

Nous Wave 研究跨模型、会话、进程、检索索引和外部资源持续演化的主体认知。系统需要保留可追溯的经历与认知修订，在检索和上下文组装时说明信息来源，并在更换模型或服务后端、纠正数据和恢复运行时维持权限归属一致。[10]

主体（Subject）是跨模型和运行进程延续的逻辑身份；模型（Model）提供生成能力。模型、供应商、会话和进程可以变化，主体的认知对象、证据谱系和当前状态由相应的语义所有者管理。核心区分为 `Subject` ≠ `Model`。

Nous Wave 将记忆（Memory）作为基础认知领域，并围绕主体长期连续性组织可组合能力。完整目标还包括自我、关系、动机、认知运行时、外部资源引用和跨领域离线认知。普通智能体或检索增强生成系统可组合使用记忆、运行时、检索和资源访问；需要长期主体连续性的系统可进一步启用自我、关系和动机。

1.2　对话历史、检索与长期主体状态

对话记录保存系统接收过的消息；记忆语义则说明主体当前接受什么认知、认知源自何次经历以及后续如何修订。检索增强生成可从外部知识中找到相关片段，主体是否接触材料、形成观察事件并接受长期认知由相应流程记录。向量相似度用于筛选候选材料；主体身份、认知指向、冲突处理、当前可用性和强化规则由领域合同决定。

提示词中的人格设定用于描述一次模型调用条件。长期主体状态还需分别保存自我修订、证据谱系、近期活动、任务上下文和可重建检索索引。外部知识库继续承担全文解析、索引和同步；Nous Wave 维护资源身份、访问范围和引用，并在主体实际接触材料后记录观察事件（ObservationOccurrence）。[10, 9, 4]

对话历史和检索增强生成适用于消息回顾与外部知识查找。涉及主体特定状态、认知修订、来源核验和跨运行恢复时，系统还需相应的语义所有者、持久化记录和校验流程。

1.3　研究问题

当前研究聚焦以下问题：

1. 如何在主体身份与模型、会话分离时，表达来源、观察事件、证据与认知修订？
2. 如何将记忆、经历片段、日记、自我、关系、动机和运行时状态分配给语义所有者？
3. 如何融合精确路径、实体、词项、稠密向量、时间、运行时、拓扑和外部资源证据，同时保持认知权威与检索服务各自职责？
4. 如何在离线维护中提出、复核并路由假设，由领域所有者处理认知提案？
5. 如何在权威数据、运行时状态和服务投影分离后，实现并发保护、投影重建、撤销和清除？

1.4　研究状态标记

本文以 2026-09-22 研究资料包作为当前目标语义基线，以代码快照记录实现状态。`目标` 由研究资料包支持的目标语义；`已实现` 源树中可定位的实现；`已核验` 注明平台、日期和范围的运行记录。候选算法、局部实验观察和开放问题分别标注。

研究将长期主体连续性作为软件系统问题。心理学与哲学文献用于厘清问题结构，并与具体的数据结构和软件领域划分保持区分。[12, 8]

第二章　研究原则与语义不变量

2.1　分层维护不同事实 [10]

研究资料包以语义不变量约束写入权限、检索行为和服务表示。下表列出这些不变量及其保护对象。

表 2.1: 核心语义不变量及其保护对象

不变量	保护原则
主体（Subject）≠ 模型（Model）	主体身份独立于模型名称、接口供应商和会话标识。
材料（Artifact）≠ 观察事件（ObservationOccurrence）≠ 记忆（Memory）	材料内容、主体一次接触和长期认知分别建模。
材料提及（Mention）≠ 认知指向（Aboutness）	分别记录材料中出现的实体与主体认知所指。
证据来源谱系 ≠ 独立佐证数	证据独立性依据来源谱系计算，派生文本保留共同祖先。
检索命中 ≠ 服务投影 ≠ 使用记录 ≠ 认知强化	检索、呈现和有效使用分别记录；只有合同定义的使用回执可影响可访问性或关联支持度。
假设（Hypothesis）≠ 已接受的认知	假设经目标领域所有者核验后，方可形成认知修订。
目标（Goal）≠ 承诺（Commitment）	内部期望状态由动机领域维护；对外行为承诺由 Heptalogos 管理。
服务投影（Serving Projection）≠ 认知权威（Cognitive Authority）	中心性、传播势能和向量得分用于检索，不决定长期认知真值。
可访问性 ≠ 真值 ≠ 抑制 ≠ 清除	回忆资格、主张状态、普通读取限制和管理清除分别维护。
自然语言中的“忘记”≠ 删除授权	抑制与清除依照类型明确的管理权限执行。

2.2　主张类型

架构约束 规定系统应保持的语义关系，例如认知权威与服务投影分离。

实验观察 描述明确试验条件下观察到的性质；局部性质试验与系统级检索质量分别报告。

外部依据 论文或成熟系统帮助界定问题结构，项目数据结构和参数由本项目合同及评测决定。

代码事实 表示指定代码快照中可定位的对象、接口或逻辑；运行行为另以资格记录描述。

2.3　设计取舍约束

领域所有者由稳定身份、修订、生命周期、写入权限和查询语义界定。成熟库负责通用机制，Nous Wave 负责认知语义。抽象和过程的范围应与承担的责任相称；目标语义明确后，再确定注册、调度和策略机制。

2.4　状态标签

全文使用“必需、目标、已实现、已核验、实验观察、候选、待定”等状态词描述具体能力或主张。代码实现、运行资格和研究结论分别标记；同一算法可已有实现，同时继续作为候选方案参与评测。

第三章　主体、认知域与权属边界

3.1　共享主体身份，分离领域状态

目标集成中，Nous Wave 与 Heptalogos 使用同一稳定主体标识（SubjectId），但不合并认知、行为、交互和外部效果状态。Nous Wave 管理主体认知；Heptalogos 管理行为权限、交互和规范约束。[10, 5]

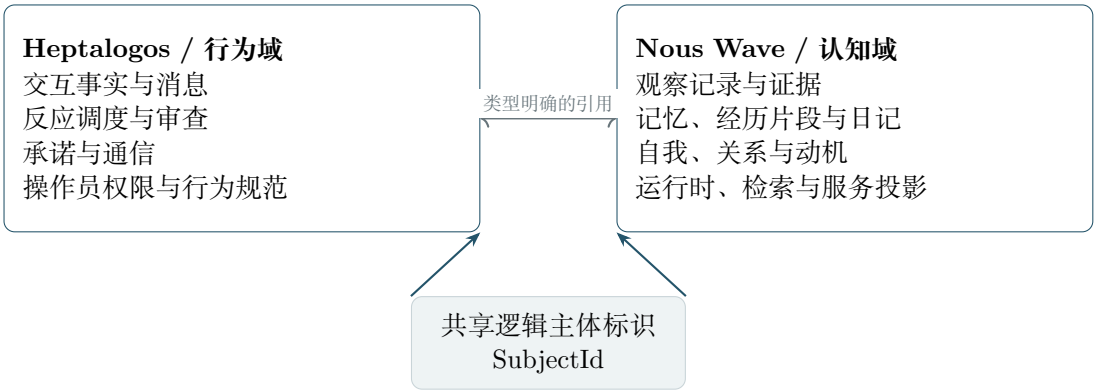


图 3.1: 目标集成中的身份共用与权属分离。跨域箭头表示引用和交接，各域分别维护自身权威数据。

图中展示目标集成。当前 Heptalogos 源树通过 `SubjectCognitionRuntime` 接口连接隔离的 OpenClaw 运行时；Nous Wave 与 Heptalogos 的直接集成列入后续工作。[5]

3.2　顶层认知领域所有者

表 3.1: 当前顶层认知领域及能力状态

领域	负责的问题	状态
主体基础	身份、证据及跨域引用	必需目标
记忆（Memory）	可长期保留的经历与认知	必需
自我（Self）	自我模型、倾向与叙事	高级目标；主体构成待定
关系（Relationship）	关系特定的认知	高级目标
动机（Motivation）	愿望、目标与关切	高级目标；细节待定
运行时（Runtime）	会话、活动状态、任务上下文与工作集	必需
离线流程	Journal/Dream 提案	流程，不直接写入认知

语义所有者依据身份、生命周期和写入合同划分，可在一个或多个代码包中实现。主体核心和通用认知运行时分别维护；离线梦境探索生成候选，由目标领域所有者处理。[10]

3.3　权威类型

当前目标将下列权威分别交由相应领域维护：

来源权威 记录来源实际表达或发生的内容。

认知权威 由记忆、自我、关系或动机领域接受认知修订。

规范与行为权威 由 Heptalogos 管理允许、禁止和承诺的行为状态。

管理权威 决定抑制、清除、配置或主体管理操作的权限。

主体构成约束 区分主体初始认知中的可演化部分与系统、产品约束；细节仍待定。

操作者身份与语义权限分别判定；写入权限由管理身份和目标领域合同共同决定。模型输出、离线假设、用户请求和管理员操作均按各自权限处理。跨域写入以类型明确的提案表达，包含目标领域、预期状态、输入修订、证据和生产者来源；目标领域所有者重新验证后，决定提交、拒绝或标记冲突。

3.4　主体标识与分支

主体标识（SubjectId）由宿主或客户端提供。实现分支复制（fork）时分配新的 SubjectId，分支共享继承点以前的不可变修订谱系，之后分别维护可变头指针、对象纪元和抑制/清除状态。[10, 12]

个人身份研究中的心理连续性、数值身份与分支提供不同分析视角；软件分支的 SubjectId 规则由工程合同确定。

第四章　记忆语义模型

4.1　记忆域的职责

记忆域保存主体认为值得跨会话保留的认知。聊天逐字稿、原始材料、观察事件和外部知识仍由各自对象及来源管理；主体接触材料后可形成记忆、保留证据供后续判断，或仅在运行时使用材料。[10]

目标形成流程为：

来源快照 → 当前相关认知 → 提案 → 主张/证据/语义指向映射 → 所有者核验 → 对象纪元与当前版本核验 → 不可变修订

模型生成默认只形成提案；只有特定所有者合同明确允许时，确定性流程才可直接提交。每个记忆修订保留证据引用（EvidenceRef）、生产者签名（ProducerSignature）和来源谱系。

4.2　材料、接触记录、派生表示与证据

原始材料（Artifact） 稳定的原始或生成内容；大文件可保存在不可变对象库中。

观察事件（ObservationOccurrence） 主体在特定时间实际接触材料或事件的一次记录。相同字节内容可以对应多次观察。

派生表示（DerivedRepresentation） 由光学字符识别、解析器或模型生成的版本化解释，保存生成者、版本和来源区域映射。

证据引用（EvidenceRef） 指向观察事件、来源区域、派生表示或派生区域的来源句柄。

记忆对象（Memory） 主体接受并决定长期保留的认知对象，具有稳定对象身份和不可变修订。

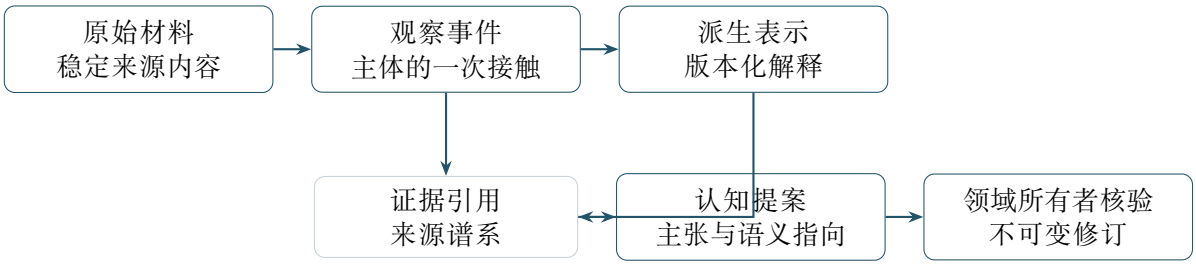


图 4.1: 材料进入主体认知的边界。派生表示不替代观察事件，也不会自动成为记忆。

认知对象由自身身份与修订标识；证据引用说明支撑该对象的来源。多个派生文本若共享同一来源祖先，证据独立性仍按共同来源谱系计算。检索保留来源链，区分独立佐证与同源转述。

4.3　身份、修订与生命周期

对同一认知对象的修正、澄清或重释，通常创建该对象的新修订；独立的新经历创建新对象；矛盾认知通常以显式矛盾关系保留，不通过把一方标记为“已取代”来隐藏。修订、当前版本、对象纪元和生命周期分别承担内容版本、当前指针、并发栅栏和生命周期状态。[10]

当前 Nous Wave 源树已包含记忆对象/修订、证据关系、当前版本保护、抑制/恢复和管理面清除路径。源代码中的 MemoryClass 仍分为 Specific、Integrative、Procedural 三类；目标设计改用正交的形成依据和认知角色维度。该差异见第十八章。[11]

4.4　时间语义

至少需要区分：

- 事件发生时间（occurred_time）；
- 主体观察时间（observed_at）；
- 主张有效时间（valid_time）；
- 系统记录时间（recorded_at）；
- 主体权威提交序号（authority_seq）；

- 认知形成时间（formed_at）。

记忆的观察时间沿证据谱系追溯到真实接触事件。读取视图可展示派生的最早和最晚时间；范围值保留为读取结果，不写作新的权威事实。未知时间保持未知，并由查询策略显式处理。

4.5 认知类别与语义指向

认识状态、证据支持角色、来源谱系和生命周期分别建模。材料提及记录材料中出现的实体；记忆的语义指向记录认知所涉及的实体及其角色。当前代码已增加记忆修订到实体的独立关联表；实体身份由调用方或服务提供方绑定，向量相似度用于候选检索。[10, 11]

第五章　经历组织、日记与认知图式

5.1　经历片段（Episode）与事件组织

经历片段（Episode）是对连续经历流进行组织并可随证据修订的解释。参与者、地点、渠道、情境、任务目标变化、预测误差、主题或因果断裂、明确完成事件，以及较弱的闲置信号，都可作为边界候选。会话（Session）按连续运行过程界定；一个会话可包含多个经历片段，一个经历片段也可跨越多个会话。[10]

系统支持拆分、合并和重新分段，并保留成员引用、顺序、角色、时间范围和来源谱系。边界调整会创建修订，不改写成员经历本身。

5.2　日记叙事对象（Journal）

日记（Journal）是组织某段经历或时期的独立、可修订叙事对象。它可用于回顾背景、支持自我叙事或选择离线探索的输入；内容仍需关联证据和来源。来源修订或访问控制发生变化时，日记可被标记为需复核、重新验证或形成新修订。

5.3　标签、认知图式与联想拓扑

表 5.1: 标签、认知图式与联想拓扑的语义差异

表示	语义作用	权属状态
标签（Tag）	稳定的语义线索或概念描述；身份依据含义、别名和来源，字符串用于呈现。	可参与认知来源和检索；查询热度不永久增加权重。
认知图式（CognitiveSchema）	主体从多段经历和认知中形成的重复结构，包含适用范围、支持、反例和推导来源。	属于认知内容；需实现此能力，最终归入记忆域还是独立类型仍待定。
联想拓扑（AssociativeTopology）	由标签、记忆、经历片段、图式和关联证据生成的可重建检索图。	属于可重建服务投影；枢纽度、中心性、激活值和传播得分用于检索，认知内容由权威数据维护。

5.3.1　认知图式的归属

图式若能由综合型记忆的身份、生命周期、查询和写入合同完整表达，可由记忆域维护；若需要独立的边界、反例、拆分合并或修订合同，则单列语义对象更清楚。归属依据是稳定的合同差异。[10]

5.3.2　Anchor 的实现与研究边界

当前代码包含 Anchor 拓扑对象。目标语义分别处理标签、认知图式和可重建联想拓扑；后续工作需明确 Anchor 与这三类语义的对应关系。[10, 11]

5.4　关联证据与反馈控制

权威数据保存类型明确的关联证据（AssociationEvidence），例如共现、顺序、显式关系、独立支持、使用/结果、图式支持或反例。服务层按证据类型生成边权和传播预算，同时保留原始证据类别及来源。

拓扑扩展使用有限预算，包括出边归一化、枢纽抑制、跳数/节点/时间上限和来源去重。反例作为独立证据表示，诊断记录被截断或未探索的内容。

检索和展示形成服务事件；只有类型明确、符合调用方合同的使用回执才可影响可访问性或关联支持度。该区分避免服务热度循环进入长期认知。[1, 10]

5.4.1　当前代码状态

Nous Wave 源树保存了标签、Anchor 和关联证据，并据此重建拓扑代次。目标研究要求标签、认知图式和联想拓扑保持语义正交；其归属、图构建参数和长期可访问性算法仍需分别收敛。

第六章　自我与人格

6.1　自我域的职责与表示

自我（Self）是完整主体档案中的高级认知领域，描述主体如何长期理解自身身份、角色、能力边界、偏好、价值倾向和经历。当前目标包含数种表示，不要求分别建立多个顶层子系统：

自我模型（Self Model） 关于角色、能力和边界的可修订陈述。

倾向与人格风格（Dispositions / Persona） 相对稳定的特质、偏好、价值倾向、互动风格和习惯性适应。

叙事身份（Narrative Identity） 主体对自身变化、连续性与未来方向的长期叙述。

人格研究区分特质、特征性适应和生命叙事；自传记忆研究讨论自传知识与当前目标、自我工作模型之间的关系。这些研究帮助区分问题结构，不直接决定 Nous Wave 的数据表或学习算法。[8, 7, 3]

6.2　认知种子与系统宪制

初始化主体时，宿主可提供认知种子（Cognitive Seed），用于建立初始自我认知、倾向或叙事主张。系统宪制（System Constitution）保存产品约束和不能由普通认知绕过的规范规则。两类内容分别建模和授权。[10]

待定 认知种子中可演化内容与构成性约束的划分，以及覆盖或重释的管理权限。

本节按研究资料包界定表示范围。模型和服务提供方身份归入运行配置；用户提出“以后讨厌某事”时，先记录来源与观察事件，再由自我领域依据提案和当前版本决定是否形成修订。

6.3　当前实现状态

Nous Wave 源树包含 Character Seed 和记忆、运行时基础实现；自我和人格的权威领域列入后续研究。Heptalogos 当前主体范围聚焦交互与行为管理，高级主体认知由后续跨库集成承接。

第七章　关系认知

7.1　关系状态与关于某人的记忆检索

关系领域（Relationship）维护主体与特定个体或群体之间的长期、关系特定认知。关于某人的记忆检索为关系判断提供经历材料；关系状态组织双方角色、互动期待、共享经历引用、相处边界和关系特定解释。[10, 2]

关系领域的最小对象和字段范围，应由身份、修订、证据、生命周期、查询和写入合同中的稳定差异决定。

7.2　证据与关系更新

互动次数作为经历证据之一，由关系领域结合来源和语境解释。身份绑定依据跨平台证据；显示名称作为来源字段保留。关系变化先形成带来源信息的提案，再由关系领域核验。修订或撤回关系判断时，底层消息事实和观察记录保持原样。

跨平台身份关联应有证据支持。来源中出现别名、昵称或账户标识时，应保存对应区域和身份绑定历史；关系语义与外部授权分别归属适当的领域。

7.3　当前状态

目标 关系认知是完整主体档案中的独立高级领域。

待定 关系对象、状态集合和写入范围需通过后续研究确定。

待实现 当前检视的 Heptalogos 主体包和 Nous Wave 源树尚无关系认知领域；其语义仍处于目标设计阶段。

第八章　动机与行为权限边界

8.1　动机是面向未来状态的认知

动机（Motivation）的当前目标范围包括愿望（Desire）、目标（Goal）、关切（Concern）和优先级（Priority）：主体偏好什么未来状态、已形成什么目标、持续关注什么问题，以及多个未来状态如何排序。这些属于认知状态，需要有来源、修订和生命周期；具体字段及满足、放弃、冲突语义仍待确定。[10]

8.2　主体目标与行为承诺

Nous Wave 动机领域中的目标表示主体期待的未来状态。有约束力的承诺或义务属于 Heptalogos 的行为和规范状态；执行以及对外效果也由 Heptalogos 的相应领域管理。

主体目标修订 → Heptalogos 审查与采纳 → 有约束力的承诺 → 执行结果回执 → 观察事件或使用事件

工具调用、排程和对外消息由 Heptalogos 的行为授权合同管理。信念—愿望—意图（BDI）研究区分信念、愿望和意图；社会承诺研究进一步讨论承诺的创建、满足和取消，为动机与行为权限划分提供概念背景。[13, 14, 15]

8.3　行为与认知权限

表 8.1: Nous Wave 动机认知与 Heptalogos 行为权限的边界

语义项	归属与效果
目标、愿望、关切	属于 Nous Wave 动机认知，可检索、修订或转为提案。
承诺、义务	属于 Heptalogos 行为或规范状态，依该系统的审查与生命周期规则处理。
通信承诺（CommunicationCommit）	Heptalogos 对本地主体聊天回复的批准记录。
外部效果	由获授权的执行边界处理，不从记忆、自我认知或自然语言直接产生。

8.4　开放范围

动机领域的最小职责已进入目标集合。后续合同需确定价值观归属、需要与兴趣的语义、目标满足或放弃状态，以及优先级作为持久认知还是运行时计算的具体方式。[10]

第九章　认知运行时与上下文

9.1　运行时的职责

认知运行时（Cognitive Runtime）把持久认知组织为当前可供推理或调用方使用的状态。运行时状态可失效后重建；权威认知数据由持久化存储维护。会话（Session）表示一次连续运行范围，聊天线程与经历片段分别依照各自语义建模。[10]

活动认知（Active Cognition） 近期且容易重新激活的认知引用和少量运行时元数据；可访问性依据使用和上下文状态管理。

工作上下文（WorkContext） 可暂停、恢复或结束的任务/问题上下文。同一主体可有多个工作上下文；并发行为由 Heptalogos 调度。

驻留集（ResidentSet） 当前会话或工作上下文可直接访问的认知引用。淘汰只把内容移出工作集，不改变记忆或真值状态。

焦点与前台上下文（Focus/foreground） 当前显式参与处理的局部上下文。

调用方工作集（ConsumerWorkingSet） 面向特定调用方、能力组合和预算选出的有界认知集合。

受管理上下文（Managed Context） 对模型调用轨迹的重置（RESET）或追加（APPEND）同步合同，用于上下文缓存。

9.2　注意分配、即时评价与长期倾向

注意分配是在有限认知预算下动态选择信息；即时评价（Appraisal）根据自我、关系、目标或关切解释当前环境。当前目标将这两类过程放在运行时；稳定且值得长期保留的倾向，由自我或关系领域形成认知修订。评价理论帮助界定动态判断问题，具体模块划分由 Nous Wave 的领域合同确定。[6, 10]

9.3　使用事件与长期认知

针对特定修订的使用可记录为检索命中（`retrieved`）、投影或呈现（`projected/exposed`）、检视（`inspected`）、引用（`referenced`）、采取行动（`acted_on`）、结果确认（`outcome-confirmed`）、纠正（`corrected`）、拒绝（`rejected`）和固定（`pinned`）等事件。检索和呈现记录服务过程；符合合同的有效使用回执才可改变可访问性或关联支持度，真实性由证据和认知修订流程维护。[10]

当前 Nous Wave 实现包含会话、驻留集、使用事件、工作集和调用方专属上下文组合。Heptalogos Product Host 的焦点状态、主体聊天和表达路径属于另一套行为/运行时实现；两者应通过明确接口集成。[11, 5]

9.4　受管理上下文的重置与追加

上下文前缀追加前，核对调用方与服务轨迹、策略、提示前缀、来源修订、访问控制、生命周期和渲染合同；任一条件变化时重建上下文。上下文缓存服务于模型调用，持久记忆和权威数据由认知存储维护。

第十章　离线认知

10.1　宿主提供维护时段，Nous 选择认知工作

维护时段由 Heptalogos 或其他宿主通过维护租约授权，并明确可用时长、资源、网络与模型服务权限、预算和取消条件。Nous Wave 维护待处理的认知需求，并在授权时段内选择经历片段或日记维护、重新验证、梦境探索或服务投影重建。[10]

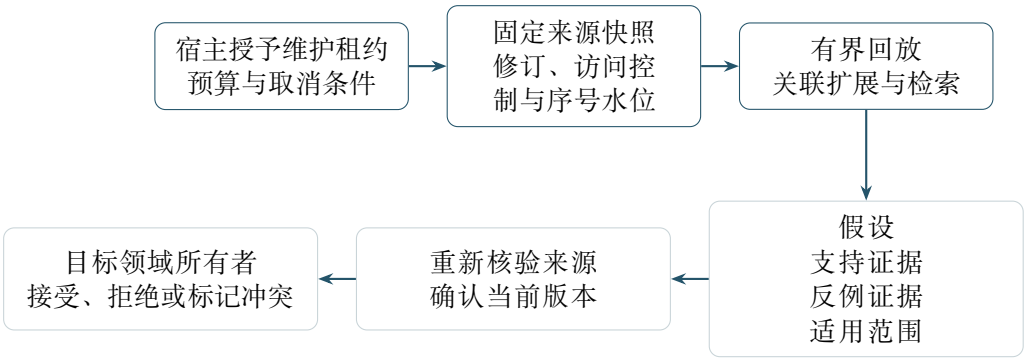


图 10.1: 离线认知的维护授权、来源快照、假设生成、重新核验与领域路由。假设支持度依据来源证据和反例记录评估。

10.2　梦境探索是有预算的搜索

梦境探索（Dream）针对有预算的回放与重组。一次可复核的运行固定 SubjectId、输入对象及修订引用、来源快照、访问控制与生命周期、生成者签名、流程版本、预算和权威序号水位。允许的操作包括回放、跨时间比较、反例搜索、冲突核查、有界拓扑扩展和经历片段重组；输出先成为假设（Hypothesis）。[10]

假设至少包含主张及范围、输入修订、支持证据、反例证据、不确定性、目标领域、拟议操作、生成者和运行标识。提交前重新检查来源是否存在且可访问、主张是否受来源区域支持、派生谱系是否去重、反例搜索结果，以及当前对象纪元/版本、访问控制、生命周期和清除状态。

10.3　停止条件与可靠性

收益偏低、循环重复、缺少支持的假设比例过高、预算耗尽、目标领域无法处理、前台任务抢占、访问控制或清除状态变化，以及显式取消，都可触发停止。流程记录可解释的停止原因和运行状态。旧快照产生的假设保留原始来源版本；重新核验当前状态后，再由领域所有者决定处理方式。[10]

10.4　当前实现状态

研究资料包定义了梦境探索、假设复核和领域路由的目标机制。当前两个代码库分别提供记忆整理和产品运行时能力；跨系统维护租约、反例搜索、重新核验与多领域提案流程列入后续实现。

第十一章　检索语义模型

11.1　认知查询表达语义意图

面向调用方的认知查询（Cognitive Query）表达主体、领域和对象范围，包含硬约束、软偏好、语义线索、时间意图、实体与语义指向、调用方能力组合、计算预算以及所需来源信息和诊断。具体检索算法由查询计划和服务实现选择。[10]

硬约束决定候选是否合法及能否返回；软偏好只影响合法候选之间的排序。精确读取直接按身份和当前版本取值，不经过向量检索。

11.2　固定查询计划与检索通道

目标查询计划（QueryPlan）在读取候选结果前固定参与的检索通道、各通道预算、权重与融合方式、拓扑扩展预算、重排策略和材料展开预算。某通道没有产生候选时，该通道贡献为零；其余候选不会因此重新归一化。

表 11.1: 目标检索通道与验证边界

检索通道	召回职责	主要边界
精确读取（Exact）	按 ID、当前版本和精确键读取。	不以相似度替代身份。
实体关系（Entity）	认知语义指向、来源提及和关系实体。	分开表示三种实体语义。
词项检索（Lexical）	短语、代码/路径和精确词项。	实际覆盖由分析器合同决定。
稠密检索（Dense）	规范表示、语义片段和有来源约束的线索视图。	向量空间标识必须一致。
时间检索（Temporal）	事件发生、主体观察、主张有效和系统记录时间。	不用单一创建时间代替。
运行时检索（Runtime）	当前活动认知、驻留项和任务上下文。	与持久认知真值分开。
拓扑扩展（Topology）	从可重建图进行有界扩展。	受主体、访问控制、生命周期和预算约束。
资源查询（Resource）	查询外部知识/数据源并按需展开材料。	来源内容仍由外部系统负责。
可选重排（Rerank）	对已固定的合法候选集进行二次排序。	排序结果遵循硬约束。

11.3　候选身份、多视图与跨通道融合

候选身份由 SubjectId、领域/对象标识（owner/object_id）和修订标识（revision_id）构成。服务视图可再带视图标识、视图类型、序号和向量空间标识。同一修订的多个片段或线索，先在对象—修订层聚合，不因视图数量增多而获得多张独立证据票。[10]

跨通道排序可由固定查询计划给出权重：

$$S(o) = \sum_{\ell \in L_{\text{plan}}} \frac{w_\ell}{k + r_\ell(o)}$$

其中 L_{plan} 和 w_ℓ 在生成候选前确定；某对象没有某通道的排序结果时，该通道贡献为零。权重取值由后续基准评测确定。

11.4　最终权威校验

候选生成后、调用前，依据当前修订、生命周期、访问控制、抑制状态、来源有效性、时间条件和材料展开状态复核返回资格。诊断分别记录来源缺失、未召回、访问或生命周期过滤、投影过期、预算不足和外部资源不可用等原因。

11.5　当前代码与目标差距

当前代码包含精确读取、实体倒排、词项检索、稠密检索、时间、运行时、拓扑和外部资源路径，并生成检索诊断。目标设计由查询计划预先固定融合规则；当前 `ranking.rs` 仍根据本批候选出现的证据类别动态计算归一化分母。研究资料包指出，该机制可能改变无关候选之间的相对顺序；固定通道集合和权重列入实现计划。[11, 10]

第十二章　检索服务表示

12.1　规范表示与派生视图

权威数据保存认知对象及修订的语义身份。检索服务可为同一修订建立规范表示、语义片段、有来源约束的召回线索、实体/标签倒排项、词项文档和稠密向量视图。视图粒度和数量不会改变认知身份。[10]

每个稠密向量视图绑定完整的向量空间标识，包括模型/权重、任务、分词器、预处理、池化、归一化和维度。不同空间分别检索和排序；跨空间合并须通过明确的转换或分区规则。

12.2　可独立重建的投影类别

精确索引、词项索引、稠密向量、拓扑和摘要视图可分别失效、重建和发布。权威数据变更与投影水位位于事务路径；每个代次记录输入水位、实现标识、配置摘要、制品位置/校验和及向量空间。构建区通过验证后，再原子切换当前指针。[10]

当前 AuthorityStore 已按投影类别记录水位并发布独立代次；实际服务使用仓库配置的本地 Tantivy、USearch、精确倒排和 petgraph 路径。这些是当前工程选型，后续按目标场景评测调整。[11]

12.3　稠密检索后端仍待比较

研究资料包把 Qdrant 和 pgvector 列为本机稠密检索候选。Qdrant 适合命名向量、多向量及独立服务生命周期；pgvector 可减少独立服务进程，并与 PostgreSQL 过滤和备份运维结合。项目组将依据目标硬件、多视图查询、过滤选择性、重建、崩溃恢复和备份恢复进行对照评测，再确定默认方案。[10]

12.4　投影不拥有认知真值

认知身份由权威对象和修订标识；向量点与索引项属于服务视图。权威数据维护长期认知，服务代次可独立删除和重建；中心性、传播能量、向量得分和重排结果仅用于检索排序。

第十三章　联想检索与算法研究

13.1　算法比较的共同条件

稳定抽象对应语义问题类别，例如语义线索感知和联想扩展；具体算法名称留在内部实现层。比较替代方案时，应使用相同的图、种子、计算预算、候选集和诊断条件。先核验算法性质，再比较其对真实语料检索质量和成本的影响。[10]

表 13.1: 联想检索机制及研究状态

机制	解决的问题	当前证据与状态	下一步验证
标签（Tag）	稳定的语义线索身份。	当前权威对象已实现；标签字符串不等同于身份。	验证身份解析和语义指向。
联想拓扑（AssociativeTopology）	从类型化证据重建有界检索图。	当前服务层已有代次实现。	对照无拓扑、PPR 和 Wave。
PPR/扩散	可解释的拓扑检索基线。	研究包建议作为候选对照；当前默认方案为 BoundedWaveExpansion。	固定图、种子和预算评测。
Wave	有界竞争式联想扩展。	当前默认实现；研究包指出状态合并存在近似风险。	与保留路径预算的版本、PPR 和非回溯扩展对比。
残差金字塔（Residual Pyramid）	生成弱线索候选。	局部差分试验报告路径、能量与残差一致；检索效用待测。	与稠密检索、多查询和模型分解对比。
EPA	构造语义线索基。	加权主成分分析的协方差处理待修正；检索效用待测。	修正权重处理后测量检索质量。
排名融合	稳定融合多个证据类别。	当前实现的归一化依赖本批候选集合。	固定查询计划类别集合后测试排序稳定性。

13.2　Wave 与 PPR

Wave 用于预算受限的竞争式联想扩展。当前实现会合并相邻节点状态；若路径预算或动量影响后续合法可达性，仅按前一状态和当前状态合并就可能借用或丢失路径预算。研究资料包因此把 Wave 保留为待比较方案，并要求与保留充分状态的实现、类型化 PPR/扩散、非回溯扩展和无拓扑基线在相同预算下对比。[10, 11]

目标研究建议以类型化、有界 PPR/扩散作为可解释基线。参数、边类型、种子构造和截断策略仍需实验决定；比较结果属于检索证据，认知真值由权威数据维护。

13.3　残差金字塔

研究资料包报告：在精确余弦服务方和相同 MGS 条件下，1000 组随机输入的路径、能量和最终残差保持一致。该结果反映此实验设置下的核心数学转写一致性；真实语料检索效用和用户任务表现列入后续评测。源代码通过有界候选搜索、正交基构造和残差能量停止条件实现该方法。[10, 11]

13.4　EPA 加权问题

当代表向量的重复次数不同，加权均值和协方差都应保留样本密度。研究资料包报告，只对均值加权、却未以 $\sqrt{weight}$ 缩放矩阵行，会改变主方向；构造反例的偏差约为 21.2°，并称 1000 组随机实验中偏差经常显著。该结果指出需先保持数学处理一致，再评估 EPA 对检索的贡献。[10]

当前 `crates/memory-retrieval/src/cue_sensing.rs` 在均值计算中使用代表向量权重，构造中心化 SVD 矩阵时尚未按代表次数缩放各行；对应修正列入实现待办。[11]

13.5　排序稳定性

研究资料包报告的反例显示：添加一个低分且带有新证据类别的无关候选后，按当前候选集合归一化可能改变原候选 A/B 的相对顺序。当前 `crates/memory-retrieval/src/ranking.rs` 仍据候选中出现的类别动态计算启用集合；固定查询计划中的证据类别和权重列入实现待办。[10, 11]

13.6 实验依据

本章数值与局部性质来自研究资料包所记载的实验摘要。项目组后续归档脚本、运行环境、数据、试验记录和完整输出，以便按同一条件复核并评价检索效用。

第十四章　外部知识资源

14.1　资源提供知识访问，不直接成为认知

通用知识库负责光学字符识别、文档解析、分块、增量同步和专业搜索。Nous Wave 通过资源适配器接入这些服务，适配能力包括资源描述（`describe`）、检索（`search`）、材料展开（`materialize`）、版本核验（`checkVersion`）和访问核验（`checkAccess`）。资源登记簿保存能力说明、稳定引用、访问范围、版本和时效合同；实际内容由外部系统管理。[10]

资源感知记录主体或系统已登记的资源范围、权限归属和访问成本。资源内容经主体实际接触后形成观察事件，再由相应领域判断是否接受为长期认知。按需访问可从资源摘要逐步深入到相关记录，再展开精确证据材料。

14.2　从资源到观察，再到记忆

外部资源结果 → 主体或调用方实际接触 → 观察事件（ObservationOccurrence）→ 可选的领域提案 → 核验后的认知修订

检索结果按“实际接触—观察事件—领域提案—认知修订”的流程进入主体状态。稳定引用记录提供方、资源和条目标识、来源版本、内容摘要、区域坐标、观察或时效时间、材料展开规则和访问范围。资源派生文本作为数据或证据处理，执行权限由宿主合同管理。

14.3　访问控制与来源生命周期

材料展开前后均遵守资源访问策略。来源版本变化、访问权限撤销、源资源不可用或清除请求，都可使派生表示进入待复核状态；对应领域所有者决定是否撤销认知。清除流程覆盖派生表示、检索服务、缓存和受管理上下文，并记录完成状态。[10]

14.4　当前实现状态

Nous Wave 认知运行时包含资源描述对象和资源操作提案接口；Heptalogos 当前将外部模型网关作为独立运维的服务。完整资源适配器和真实资源后端评测列入目标实现。[11, 5]

第十五章　模型服务能力与 Heptalogos 边界

15.1　按能力合同接入模型

模型通过明确的能力合同提供：

- 向量嵌入（Embedding）与重排（Reranking）；
- 结构化提案生成（StructuredProposal）；
- 文本、图像和语音派生（Text/Vision/Speech Derivation）。

合同描述输入限制、成本、隐私和可用性，并附生产者签名（ProducerSignature）。向量空间标识需包含模型、预处理、池化、归一化和维度，避免混用不同空间的向量。[10]

本地网关和远程接口在认知语义中承担相同角色。部署元数据可记录时延、隐私边界、离线可用性、输入限制和硬件要求；主体身份与记忆类别由领域语义决定。

15.2　Nous Wave 与 Heptalogos 的职责

目标集成中，Nous Wave 负责认知、人格、记忆、关系、动机、运行时和认知提案核验；Heptalogos 负责即时通信与外部世界输入、规范交互事实、反应调度、行为审查、约束性承诺、通信批准记录和外部效果。双方通过共享 SubjectId 及类型明确的引用和回执协作。[10]

15.3　当前两个仓库的实现关系

当前 Heptalogos 主体路径由产品宿主组合隔离的 Subject OpenClaw 运行时。模型提出认知提案后，Heptalogos 的确定性审查、通信承诺和表达领域决定是否产生本地回复。仓库当前实现聚焦主体聊天、提案审查和本地表达，持久记忆、关系认知、人格、外部即时通信驱动和主动消息列入后续范围。[5]

Nous Wave 仓库包含 PostgreSQL 权威存储、记忆服务、认知运行时、检索/服务层，以及 TypeScript 核心和 Rust 内核。两仓库尚未建立直接客户端与 SubjectId 桥接；Nous Wave 为 Heptalogos 完整主体档案提供认知能力属于目标设计。

15.4　权限与模型服务失败

Nous Wave 的认知目标经 Heptalogos 行为审查后再形成对外承诺；记忆和资源检索结果作为认知输入处理。模型服务输出默认形成提案或证据，由领域所有者核验来源引用、数据结构、当前状态和权限后提交。必需能力不可用时明确返回失败；可选检索通道不可用时继续服务并记录降级状态。[10, 5]

15.5　当前外部模型服务证据

Heptalogos 仓库资格记录显示：本地回环测试环境中的 AI SDK/OpenClaw 提案路径为通过（PASS）；真实网关或上游模型请求记录为受阻（BLOCKED）或未执行（NOT_RUN）。真实模型服务与 Nous Wave 的直接集成列入后续资格工作。

第十六章　持久化、并发与可靠性

16.1　权威数据与身份层级

当前目标以 PostgreSQL 保存结构化认知权威数据，大型或二进制材料存放于不可变对象库，检索索引按需重建。权威数据、运行时状态和检索视图分别拥有独立身份与生命周期。[10]

表 16.1: 权威数据、运行时与服务视图的身份层级

标识	语义
SubjectId	跨限界上下文保持稳定的逻辑主体身份。
object_id	稳定的语义对象身份。
revision_id	不可变内容或解释修订的身份。
object_epoch	当前版本指针和生命周期状态的并发版本。
authority_seq	主体范围内有序的提交位置。
runtime_revision	会话与运行时状态的当前版本。
view_set_id / generation_id	多视图集合与不可变服务代次。
request_id / event_id	变更请求与使用事件的幂等标识。

内容修订与抑制、清除等对象状态变化分别处理。时间语义区分事件发生、主体观察、主张有效、系统记录和提交顺序；未知时间与开放区间均需明确表示。

16.2　统一变更顺序

权威数据写入按固定事务顺序完成：

1. 验证请求、引用、操作者和输入结构；
2. 开启权威数据事务并分配主体提交序号；
3. 按稳定顺序锁定目标对象；
4. 检查幂等键及预期对象版本和当前修订；
5. 重新验证来源、证据、访问控制和生命周期；
6. 写入不可变修订及关联，并更新当前指针、生命周期和版本号；
7. 记录权威数据变更、待发布事件和幂等结果；
8. 提交事务。

模型或网络调用在事务外完成。跨领域更新先由目标领域所有者核验提案，再提交权威数据。[10]

Listing 16.1: 目标变更合同的简化顺序

```
validate(request, actor, source_refs)
BEGIN
  allocate Subject authority_seq
  lock target objects in stable order
  check request idempotency
  check expected epoch and current head
  revalidate evidence, source, ACL and
    lifecycle
  write immutable revision and relations
  advance head, lifecycle and epoch
  append Authority change and idempotent result
COMMIT
```

伪代码概括研究资料包提出的事务语义；各领域实现情况见第十八章。

16.3　投影、过期结果与恢复

权威数据事务按投影类别记录失效事件和处理水位。投影构建器可分别重建精确、词项、稠密、拓扑或摘要视图。发布前核对输入水位，使当前代次始终对应最新有效修订。查询返回前重新核验权威数据、访问控制和生命周期。[10, 11]

请求和事件使用稳定标识处理超时重试、重复投递和乱序交付。重复使用回执按幂等规则去重；同一请求标识对应不同内容摘要时，返回标识冲突。

16.4　清除管理

清除由具有管理权限的流程执行。流程隔离普通读取，取消或标记依赖提案，按规则清理权威数据载荷、服务视图、缓存、上下文和对象库内容，并记录

清除回执。需保留的审计元数据只保留不可逆的操作信息，不包含已清除内容、可逆摘要或向量。[10]

当前 `crates/memory-service/src/memory_lifecycle.rs` 包含记忆抑制、恢复和清除协调路径。崩溃重试、外部存储与跨领域清除的资格范围需结合相应运行记录确认。[11]

第十七章　物理架构

17.1　TypeScript 宿主与 Rust 内核

目标实现由 TypeScript 宿主协调外部调用、模型服务、外部资源、调用方上下文和离线流程；Rust 内核承载领域所有者、语义验证、权威数据、检索与服务生命周期。认知写入由内核中的领域所有者核验并提交，宿主通过类型明确的接口发起请求。[10]

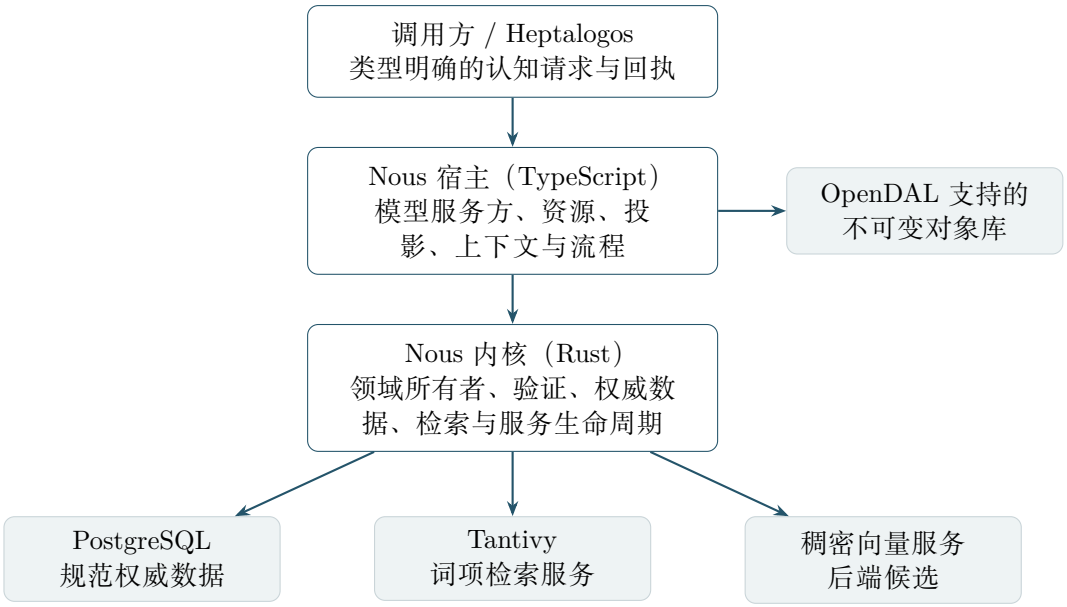


图 17.1: Nous Wave 目标架构与责任分工。检索存储和外部资源后端提供通用机制，认知身份由权威数据维护。

17.2　本机优先与可替换机制

主要部署方向为本机运行：受管理的 PostgreSQL、Tantivy 词项索引、稠密检索后端、可重建联想拓扑和 OpenDAL 对象库。本地模型网关与远程接口遵循相同能力合同。桌面部署需配套安装、更新、备份、恢复、权限和性能方案。[10]

17.3　物理实现与语义归属

领域所有者可分布于多个代码包，也可共同运行于同一进程。代码包和 crate 的划分依据编译、依赖、变更责任及部署需要。检索算法通过窄接口替换；外部资源的通用文档处理交由成熟后端承担，认知语义仍由 Nous Wave 的领域所有者维护。

17.4　当前代码映射

Nous Wave 源树包含 TypeScript Core、Rust Kernel、PostgreSQL 权威数据访问、记忆服务、认知运行时，以及 Tantivy、USearch、petgraph 检索模块。Heptalogos 另有 TypeScript 产品宿主和隔离的 Subject OpenClaw 运行时。两套代码承担各自职责，跨仓库运行时集成列入后续工作。[11, 5]

第十八章　当前代码与目标研究状态

18.1　代码与研究基线

Nous Wave 代码基线为 HEAD `9794f44`，截至 2026-09-23 的工作区还包含已暂存和未暂存改动；研究资料包以该提交作为代码分析快照。Heptalogos 代码基线为 HEAD `2f86311`，检视时工作区干净。下表以研究资料包说明目标语义，以相应代码路径记录当前实现。[10, 11, 5]

18.2　实现与目标对照

表 18.1: 当前代码与目标研究语义的对应状态

领域	当前实现	目标设计	状态
顶层认知领域	记忆、运行时和检索已有代码；自我、关系、动机领域列入后续设计。	主体基础与记忆构成基础能力；高级主体认知可组合启用。	部分实现
记忆类别	MemoryClass 使用 Specific、Integrative、Procedural。	记忆形成依据与认知角色分别建模。	语义待对齐
实体绑定	修订、证据和观察事件具有独立关联。	材料提及与认知指向分别记录并保持来源链。	部分实现
标签、图式与拓扑	Tag、Anchor、AssociationEvidence 和拓扑投影已存在。	标签提供语义线索；图式承载认知内容；拓扑作为可重建检索视图。	部分实现；图式归属待定
权威、运行时与服务层	PostgreSQL 权威数据、Session/WorkingSet、服务代次与水位已有代码。	三类状态分别维护，并完成过期校验、重建和生命周期管理。	核心代码已具备；整体资格待补
检索通道	精确、实体倒排、词项、稠密、时间、运行时、拓扑和资源路径已存在。	查询前固定通道及权重；按对象聚合；返回前核验权威状态。	部分实现
融合稳定性	排序器按本批候选出现的类别计算启用集合和分母。	查询计划固定证据类别与权重；无关候选加入后，原候选相对顺序保持稳定。	目标待实现
语义线索感知	EPA/Residual 接口和实现已存在。	加权主成分分析保留样本重复次数，并与检索基线比较效用。	数学修正与效用评测待办
联想扩展	当前默认使用 BoundedWaveExpansion，状态合并键为 previous/current。	将 PPR/扩散作为候选基线，并与保留路径状态的 Wave 对照。	当前默认已实现；方案待评测
可访问性	代码包含 AUTO、NORMAL、DEEP、EXPLICIT 模式及 90/365 天派生阈值。	阈值作为运行参数；真实性、相关性、抑制和清除分别处理。	模式已实现；参数待评测
离线认知	已有记忆整理流程；维护租约、梦境来源复核和假设路由仍在目标设计中。	宿主授权维护时段；Nous 有界处理并向语义所有者提交提案。	部分设计
Heptalogos 集成	Product Host 使用 Subject OpenClaw 提案运行时；共享 SubjectId 与 Nous Wave 客户端尚未接入。	共享主体标识；认知主体和行为主体分别维护权威状态，并使用类型明确的提案与回执。	集成待开展
稠密检索后端	当前代码默认采用 USearch 代次。	依据本机工作负载比较 Qdrant 与 pgvector。	选型待评测

表中“已实现”表示代码路径可定位；“已核验”表示有注明日期、平台和范围的运行资格记录。未提交的代码改动按检视时工作区状态计入实现描述。

第十九章　研究证据与实验

19.1　证据类型

本项目现有研究材料包含四类证据：

架构约束 规定领域所有权、权限、写入和服务投影的语义关系。

代码事实 可在固定提交或检视时工作区中定位的类型、函数和数据路径。

实验观察 在明确设置与变量范围内形成的反例、性质试验或方案比较。

外部研究 论文和成熟系统对问题背景与概念模型的支持。

每类证据分别支撑相应范围的判断：设计文件确立目标合同，源代码显示实现路径，带日期的资格记录描述执行范围，实验材料反映相应试验条件下的观察。[10]

19.2　EPA 权重试验

研究问题：压缩表示保留不同向量的重复次数时，加权主成分分析的协方差是否同步保留样本密度？

试验设置：研究资料包记录一个构造反例和 1000 组随机试验，对比“仅对均值加权”与“按 $\sqrt{weight}$ 缩放矩阵行”两种处理。

资料包报告结果：构造反例中的主方向偏差约为 21.2°；随机试验也多次出现显著偏差。

阶段认识：对均值加权而协方差未保留重复次数，会改变主方向。项目组将先统一数学处理，再测量 EPA 对检索的贡献。

当前代码： `crates/memory-retrieval/src/cue_sensing.rs` 在均值计算中使用代表向量权重，构造中心化 SVD 矩阵时尚未按代表次数缩放各行。该项列入实现修正。[10, 11]

19.3　Residual 差分试验

研究问题：在相同精确余弦计算和 MGS 条件下，Residual 当前转写与参照路径是否存在局部差异？

资料包报告结果：1000 组随机输入中，路径、能量和最终残差保持一致。

阶段认识：该结果支持所述条件下核心计算的一致性。真实语料上的检索效用另行评测；研究资料包提供了结果摘要，完整脚本和结果文件列入后续归档。

19.4　Wave 状态合并反例

研究问题：当剩余路径预算或动量影响后续可达性时，按前一状态与当前状态合并能否保留后续计算所需信息？

资料包报告结论： Nous 与 VCP 当前合并方式均存在近似情形；路径预算影响未来可达性时，状态合并可能借用或丢失后续合法路径。

后续比较：在相同图和预算下比较保留路径状态的 Wave、PPR/非回溯扩展及无拓扑基线。研究资料包未包含相应原始脚本和完整数值。[10, 11, 16]

19.5　排序稳定性反例

研究问题：按候选集合动态归一化证据类别，会否因加入无关类别而改变已有候选顺序？

资料包报告结果：加入一个低分无关候选且该候选带有新证据类别后，原有 A/B 候选的相对顺序可能变化。

当前代码： `crates/memory-retrieval/src/ranking.rs` 根据当前候选集推导启用类别和归一化分母。目标设计由查询计划预先固定类别集合与权重，因此该规则仍是待实现项。[10, 11]

19.6　外部研究的支持范围

人格研究区分特质、特征性适应和生命叙事；自传记忆研究讨论自传知识与当前目标、自我工作模型的关系；关系图式研究帮助界定关系特定认知；BDI 与社会承诺研究区分目标、愿望和约束性承诺；评价理论讨论动态评价过程；扩散激活研究为有限激活和干扰提供背景。上述研究为概念建模提供参照，具体数据结构、参数和算法仍由本项目的语义合同与评测确定。[8, 7, 3, 2, 13, 14, 15, 6, 1]

个人身份文献为主体身份讨论提供概念参照；软件 SubjectId 属于本项目的工程设计。[12]

19.7　试验材料归档

研究资料包提供 EPA 权重、Residual 差分、Wave 合并和排序稳定性试验摘要，完整运行脚本、随机种子清单、试验记录和输出文件需纳入后续归档。本文所有相关数值均标注为资料包报告结果；完成归档后，项目组可按记录复核并更新证据状态。

第二十章　待解决的研究问题

20.1　语义类型与领域所有权

1. **自我构成：**认知种子中哪些内容参与自我修订演化，哪些由宿主或系统宪制约束？涉及构成约束的认知，应由何种管理操作允许覆盖或重释？
2. **动机范围与生命周期：**价值观、需要和兴趣如何归属？目标冲突、激活、满足、放弃和暂停分别需要哪些最小语义？
3. **认知图式归属：**图式可否由综合型记忆完整表达，还是需要独立身份、生命周期、查询和写入合同？

20.2　治理规则与可靠性合同

项目组需明确来源依赖变化、访问权撤销、过期提案、证据独立性、清除后的审计元数据、主体分支谱系清理，以及跨领域提案的当前状态核验。每项规则均需落实到责任领域和失败合同。

20.3　算法与评测

后续对照试验包括：

- 在相同图和预算下比较无拓扑、单跳、类型化 PPR、非回溯扩展和保留路径状态的 Wave；
- 修正 EPA 权重处理后测量弱线索检索效用；
- 比较 Residual、稠密检索、结构化多查询和模型分解；
- 评估对象级多视图聚合与固定查询计划的排序稳定性；
- 对照无衰减、仅按时间衰减、时间与类型化使用联合调整等可访问性方案；
- 比较梦境探索和常规记忆整理在支持精度、反例召回、重复循环与计算成本方面的表现。

20.4　部署与模型服务

本机部署需通过真实过滤、多视图查询、重建、崩溃恢复和备份恢复评测，在 Qdrant 与 pgvector 之间确定稠密检索方案，并明确安装、更新、备份、恢复、模型服务和外部资源适配流程。

20.5　实现合同

记忆角色集合、经历片段边界信号、活动状态阈值、关系字段、梦境探索种子与停止策略，以及 SQL、Proto、Rust、TypeScript 接口，需通过规格或实验收敛。主体分支写时复制和本地模型配置也需纳入实现合同。[10]

20.6　与 Heptalogos 的集成

Heptalogos 是完整主体档案的主要目标使用方。跨库集成需先确定 SubjectId 提供方式、认知提案、使用与结果回执、维护租约，再以端到端场景确认两侧的权威数据和失败处理。

第二十一章　研究与实现路线

21.1　依赖顺序

后续工作按语义依赖和验证条件安排：

1. **主体基础与权威数据：**固定 Subject、引用、证据、时间、对象/修订/纪元、幂等和有序提交位置。
2. **记忆语义：**对齐语义指向、形成依据与认知角色、经历片段、日记、标签、关联证据和管理生命周期。
3. **服务投影正确性：**明确投影失效条件、代次身份、重建、发布、删除传播和过期状态校验。
4. **检索基线：**固定查询计划中的通道、预算和融合规则，再比较精确、词项、稠密、时间、运行时和有界拓扑检索。
5. **高级认知：**收敛自我、关系、动机合同，明确认知种子与系统宪制的关系以及认知图式归属。
6. **离线认知：**建立宿主维护租约、认知需求、假设与来源复核、领域路由和停止策略。
7. **Heptalogos 集成：**固定双方的主体标识、权威数据、提案、上下文和使用回执合同，再开展跨库验收。
8. **部署验证：**围绕本机安装、更新、备份与恢复、模型服务和资源配置评估可靠性、性能与成本。

21.2　算法采用条件

候选算法在长期质量—成本比较中稳定优于强基线后，再考虑设为默认。性能、可访问性阈值和算法参数根据目标场景数据确定；外部论文和小规模合成试验提供依据，端到端评测验证真实使用效果。[10]

21.3　阶段工作的记录方式

每项工作记录研究问题、来源与版本、实现路径或脚本、执行状态、结果及适用范围。实现代码、实验观察、运行资格和外部研究分别标注，后续验证据此更新项目状态。

附录 A　术语表

表 A.1: 核心概念与领域对象

术语	本文定义
主体（Subject）	跨模型、会话和执行进程保持逻辑身份的主体。
认知主体（CognitiveSubject）	Nous Wave 中承载认知与人格状态的主体视图。
行为主体（AgencySubject）	Heptalogos 中承载交互、行为和规范状态的主体视图。
观察事件（ObservationOccurrence）	主体对一份材料或一个事件的一次真实接触记录。
证据引用（EvidenceRef）	指向来源观察事件、来源区域或派生表示的引用。
记忆（Memory）	经领域所有者接受并决定长期保留的主体认知。
经历片段（Episode）	对连续经历流进行组织并可随证据修订的解释。
日记（Journal）	组织一段经历或时期的独立、可修订叙事对象。
标签（Tag）	稳定的语义线索或概念描述。
认知图式（CognitiveSchema）	跨多段经历形成的可泛化结构认知；最终归属待定。
联想拓扑（AssociativeTopology）	从认知和关联证据派生、可重建的检索图。
活动认知（Active Cognition）	近期且容易重新激活的运行时认知集合。
任务上下文（WorkContext）	可暂停、恢复或结束的任务/问题上下文。
调用方工作集（ConsumerWorkingSet）	面向特定调用方的有界认知选择结果。
使用事件（UseEvent）	针对特定对象或修订的使用或结果回执。
假设（Hypothesis）	由目标领域所有者核验处理的认知候选。
维护租约（Maintenance Lease）	宿主授权的维护时段、资源、网络和模型服务权限边界。
可访问性（Accessibility）	认知在特定线索或上下文中被回忆的难易程度。
抑制（Suppression）	保留认知内容，同时禁止普通读取或消费。
撤回（Revocation）	领域所有者明确撤回对某项认知主张的接受状态。
清除（Purge）	由管理权限执行、覆盖权威数据与派生材料的清除流程。
外部资源（Resource）	对外部知识或数据源的访问描述，不直接成为主体认知。
服务代次（Serving Generation）	具有输入水位和构建标识的不可变、可重建读优化制品。

附录 B　状态矩阵

表 B.1: 当前研究状态矩阵

主题	研究状态	说明
Nous Wave 定位	目标设计	可组合的主体认知与人格平台；记忆型能力组合可独立使用。
Nous Wave / Heptalogos	目标设计	共享 SubjectId；认知权威与行为、规范权威分别维护。
记忆（Memory）	必需能力	基础能力组合中的认知领域所有者。
自我 / 关系 / 动机	高级目标	各领域合同单独确定，可与基础记忆能力组合启用。
人格风格（Persona）	目标设计	自我领域中的一种表示。
认知图式（CognitiveSchema）	必需能力；归属待定	表达跨经历形成的结构认知；具体领域归属待定。
联想拓扑（AssociativeTopology）	目标设计	可重建的检索服务投影；认知权威由领域数据维护。
类型化有界 PPR/扩散	候选基线	作为可解释的拓扑对照方案。
Wave	当前已实现；候选方案	当前代码默认使用 Wave，目标研究要求与其他基线比较。
EPA / Residual	候选方案及局部证据	数学性质、局部试验和端到端效用分别评价。
稠密检索后端	候选方案	Qdrant 与 pgvector 按本机工作负载评测。
自我构成 / 动机细节	待定问题	后续合同将明确领域归属、范围和写入规则。

附录 C　不变量与主要数据流

C.1　权威数据不变量

- 主体（Subject）≠ 模型（Model）；认知权威 ≠ 行为权威。
- 原始材料（Artifact）≠ 观察事件（ObservationOccurrence）≠ 记忆（Memory）。
- 消息事实（MessageFact）≠ 记忆；资源检索结果 ≠ 已接受认知。
- 检索命中 ≠ 服务投影 ≠ 实际使用 ≠ 认知强化。
- 材料提及（Mention）≠ 认知指向（Aboutness）；证据谱系 ≠ 独立佐证数量。
- 假设（Hypothesis）≠ 已接受认知；主体目标（Goal）≠ 行为承诺（Commitment）。
- 检索服务投影 ≠ 认知权威。
- 工作集淘汰 ≠ 忘却；忘却 ≠ 抑制 ≠ 清除。

C.2　认知形成与检索主链

1. 主体实际接触原始材料或事件，形成观察事件（ObservationOccurrence）。
2. 证据引用（EvidenceRef）固定来源区域、派生表示和来源谱系。
3. 认知提案绑定主张、语义指向、当前修订和证据。
4. 语义领域所有者核验来源、访问控制及对象版本后，提交不可变修订。
5. 权威数据变更触发相应投影类别的更新。
6. 查询计划在检索前固定通道与预算，多个视图按对象和修订聚合。
7. 返回前重新核验当前修订、生命周期、访问控制和材料展开状态。

C.3　离线维护主链

宿主或 Heptalogos 提供维护租约与预算；Nous 固定来源快照后执行有界回放、关联扩展和反例搜索；结果先形成假设；随后重新核验来源与当前版本；最后由记忆、自我、关系或动机领域所有者决定接受、拒绝、标记冲突或过期。

附录 D　来源基线与复现信息

D.1　输入基线

研究内容以 2026-09-22 的完整当前研究资料包为依据。MANIFEST 列出的 16 个受校验文件 SHA-256 均匹配。正文章节与输入文件的对应关系见 `SOURCE_MAP.md`。

D.2　代码基线

- Nous Wave：HEAD `9794f44`；核查时工作区含已暂存和未暂存改动。研究资料包中的代码快照与该 HEAD 一致，当前实现描述还包括当时的工作区变更。
- Heptalogos：HEAD `2f86311`，核查时工作区干净。仓库中的资格记录按其原日期和范围引用。
- 本报告依据指定代码快照、检视时工作区和仓库既有资格记录整理。PASS、BLOCKED 和 NOT_RUN 对应记录中的日期、平台与运行范围。

D.3　实验复现状态

研究资料包报告 EPA 加权、Residual 差分、Wave 合并和排序稳定性的合成试验摘要。原始脚本、试验记录和完整结果文件列入后续归档；本报告中的数值均标注为资料包报告结果。

D.4　编译信息

编译工具版本、干净构建状态、PDF 页数、引用检查和版面抽查记录见仓库 `docs/BUILD.md`。

参考文献与软件来源

[1] J. R. Anderson. “A Spreading Activation Theory of Memory”. In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 22.3 (1983), pp. 261–295. URL: https://doi.org/10.1016/S0022-5371(83)90201-3.

[2] M. W. Baldwin. “Relational Schemas and the Processing of Social Information”. In: *Psychological Bulletin* 112.3 (1992), pp. 461–484. URL: https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.3.461.

[3] M. A. Conway and C. W. Pleydell-Pearce. “The Construction of Autobiographical Memories in the Self-Memory System”. In: *Psychological Review* 107.2 (2000), pp. 261–288. URL: https://doi.org/10.1037/0033-295X.107.2.261.

[4] Graphiti contributors. *Graphiti Source Snapshot at Commit de8eb5b*. GitHub. URL: https://github.com/getzep/graphiti/commit/de8eb5b896c05ed1b5b329d4cb52015446d65e21 (visited on 09/23/2026).

[5] Heptalogos 项目组. *Heptalogos 产品代码快照*. HEAD 2f86311；检视时工作区干净。Heptalogos 代码仓库, Sept. 23, 2026.

[6] S. C. Marsella and J. Gratch. “EMA: A Process Model of Appraisal Dynamics”. In: *Cognitive Systems Research* 10.1 (2009), pp. 70–90. URL: https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2008.03.005.

[7] D. P. McAdams and K. C. McLean. “Narrative Identity”. In: *Current Directions in Psychological Science* 22.3 (2013), pp. 233–238. URL: https://doi.org/10.1177/0963721413475622.

[8] D. P. McAdams and J. L. Pals. “A New Big Five: Fundamental Principles for an Integrative Science of Personality”. In: *American Psychologist* 61.3 (2006), pp. 204–217. URL: https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.3.204.

[9] Mem0 contributors. *Mem0 Source Snapshot at Commit 84bf468*. GitHub. URL: https://github.com/mem0ai/mem0/commit/84bf468176f0c5e82493bb95aec5484eb2d92bc1 (visited on 09/23/2026).

[10] Nous Wave 项目组. *Nous Wave 当前研究资料包*. MANIFEST 列出 16 个受校验文件，所列校验值均匹配。Nous Wave 项目组, Sept. 22, 2026.

[11] Nous Wave 项目组. *Nous Wave 源码快照*. HEAD 9794f44；检视时工作区包含已暂存和未暂存改动。Nous Wave 代码仓库, Sept. 23, 2026.

[12] E. T. Olson. *Personal Identity*. 2002 年首发；2023 年 6 月 30 日实质修订。Stanford Encyclopedia of Philosophy. June 30, 2023. URL: https://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/ (visited on 09/23/2026).

[13] A. S. Rao and M. P. Georgeff. “BDI Agents: From Theory to Practice”. In: *Proceedings of the First International Conference on Multiagent Systems*. San Francisco, California: The MIT Press, 1995, pp. 312–319.

[14] M. P. Singh. “Commitments among Autonomous Agents in Information-Rich Environments”. In: *Multi-Agent Rationality*. Vol. 1237. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1997, pp. 141–155. URL: https://doi.org/10.1007/3-540-63077-5%5F31.

[15] M. P. Singh. “An Ontology for Commitments in Multiagent Systems”. In: *Artificial Intelligence and Law* 7.1 (1999), pp. 97–113. URL: https://doi.org/10.1023/A:1008319631231.

[16] VCPToolBox contributors. *VCPToolBox Algorithm Lineage Snapshot at Commit 6a91ca5*. GitHub. URL: https://github.com/lioensky/VCPToolBox/commit/6a91ca5 (visited on 09/23/2026).